

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos.

OPCIÓN A

- 1.1. **Razoe** en qué grupo e en qué período se atopa un elemento cuxa configuración electrónica termina en $4f^{14}5d^56s^2$.
- 1.2. **Xustifique** se a disolución obtida ao disolver NaNO_2 en auga será aceda, neutra ou básica.
- 2.1. **Deduza** a xeometría do CCl_4 aplicando a teoría da repulsión de pares electrónicos da capa de valencia.
- 2.2. **Xustifique** cales dos seguintes compostos presentan isomería óptica:

(a) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	(c) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_3$	(e) $\text{BrCH}=\text{CHBr}$
(b) $\text{BrCH}=\text{CHCl}$	(d) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$	(f) $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
3. Nun recipiente de 2,0 L introdúcense 2,1 moles de CO_2 e 1,6 moles de H_2 e quéntase a 1800°C . Unha vez alcanzado o seguinte equilibrio: $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ analízase a mestura e atópanse 0,90 moles de CO_2 . Calcule:
 - 3.1. A concentración de cada especie no equilibrio.
 - 3.2. O valor das constantes K_c e K_p a esa temperatura.
- 4.1. Faise pasar durante 2,5 horas una corrente de 2,0 A a través dunha cela electroquímica que contén unha disolución de SnI_2 . Calcule a masa de estaño metálico depositada no cátodo.
- 4.2. Cál é o pH dunha disolución saturada de hidróxido de zinc se a súa K_{ps} a 25°C é de $1,2 \cdot 10^{-17}$?
5. Na valoración de 25,0 mL dunha disolución de ácido clorhídrico gástanse 22,1 mL dunha disolución de hidróxido de potasio 0,100 M.
 - 5.1. Indique a reacción que ten lugar e calcule a molaridade da disolución do ácido.
 - 5.2. Detalle o material e os reactivos necesarios, así como o procedemento para levar a cabo a valoración no laboratorio.

OPCIÓN B

- 1.1. Ordee de forma crecente a primeira enerxía de ionización de Li, Na e K. **Razoe** a resposta.
- 1.2. **Identifique** o polímero que ten a seguinte estrutura: $\cdots\text{CH}_2\text{-(CH}_2\text{)}_n\text{-CH}_2\text{-}\cdots$, indicando ademais o nome e a fórmula do monómero de partida.
2. Explique **razoadamente** se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas:
 - 2.1. O tetracloruro de carbono é mellor disolvente para o cloruro de potasio que a auga.
 - 2.2. O cloruro de sodio en estado sólido conduce a electricidade.
3. Para unha disolución acuosa 0,200 M de ácido láctico (ácido 2-hidroxipropanoico), calcule:
 - 3.1. O grao de ionización do ácido na disolución e o pH da mesma.
 - 3.2. Que concentración debe ter unha disolución de ácido benzoico ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) para dar un pH igual ao da disolución de ácido láctico 0,200 M?
- 4.1. Empregando o método do ión-electrón, axuste as ecuacións iónica e molecular que corresponden á seguinte reacción redox: $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) + \text{KBr}(\text{aq}) \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4(\text{s}) + \text{Br}_2(\text{l}) + \text{SO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- 4.2. Calcule o volume de bromo líquido (densidade $2,92 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$) que se obterá ao tratar 90,1 g de bromuro de potasio coa cantidade suficiente de ácido sulfúrico.
- 5.1. Xustifique qué reacción terá lugar nunha pila galvánica formada por un eléctrodo de cobre e outro de cinc en condicións estándar a partir das reaccións que teñen lugar no ánodo e no cátodo. Calcule a forza electromotriz da pila nestas condicións.
- 5.2. Indique cómo realizaría a montaxe da pila no laboratorio para facer a comprobación experimental, detallando o material e os reactivos necesarios.

Datos: $K_a(\text{HNO}_2) = 4,5 \cdot 10^{-4}$
 $R = 8,31 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ ó $0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$
 Constante de Faraday $F = 96500 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$
 $K_a(\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}) = 3,20 \cdot 10^{-4}$ y $K_a(\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}) = 6,42 \cdot 10^{-5}$
 $E^\circ(\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}) = +0,34\text{V}$; $E^\circ(\text{Zn}^{2+}|\text{Zn}) = -0,76\text{V}$